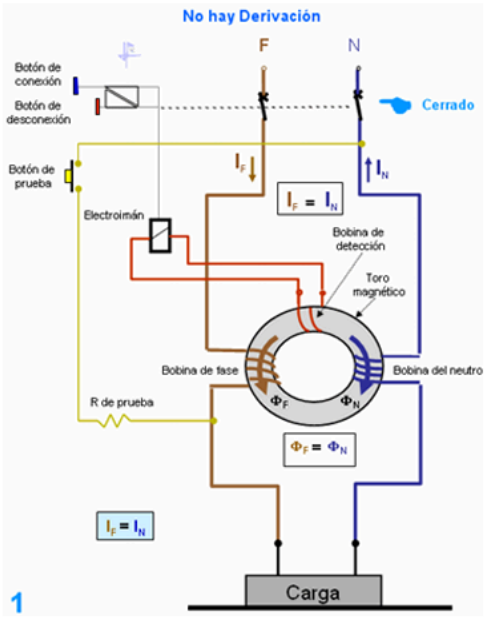
1) Disyuntor diferencia: esquema, principio de funcionamiento. ¿Para qué sirve?
Método de protección eléctrica que se basa en el principio de que en cualquier circuito eléctrico, la suma vectorial de las corrientes que fluyen a alimentar el aparato, son iguales en condiciones normales. Si se tiene un defecto a tierra, se establece una corriente de defecto, llamada corriente diferencial (que se dispersa a través de la puesta a tierra). El dispositivo es sensible a la suma vectorial de las corrientes, e interviene sólo si es distinta de cero, es decir, si hay una corriente a tierra Id.
Los flujos magnéticos formados en el toroide por las bobinas, formadas por los dos conductores, en caso de un circuito monofásico; o por los tres , en caso de un circuito trifásico sin neutro o por los cuatro, en caso de un circuito trifásico con neutro, son iguales en tanto las corrientes sean iguales, y por lo tanto se anulan los flujos magnéticos.



2) ¿Cómo se materializa la puesta tierra? Valores admisibles de resistencia de puesta a tierra. ¿Cómo me puedo asegurar de que la misma sea continua?
Es un mecanismo de seguridad que forma parte de las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con la electricidad.
Se materializa mediante la instalación de un conjunto de conductores, electrodos/jabalinas y dispositivos de protección, que forman un sistema de conexión a tierra.
Los parámetros que se miden son la resistencia, la diferencia de potencial entre un punto de la instalación eléctrica y la tierra, y la corriente eléctrica.
Los valores máximos de resistencia son de 10 Ω para zonas urbanas y 5 Ω para zonas rurales.
Según la Resolución 900/2015 del ENRE, la medición de la resistencia de la puesta a tierra debe realizarse al menos una vez cada 1 año.

3) Efectos de la corriente sobre el organismo. ¿Qué es fibrilación ventricular? Primeros auxilios.
Los posibles efectos de la corriente sobre el organismo son:
● Fibrilación Ventricular
El corazón experimenta movimientos anárquicos impidiendo el flujo sanguíneo a los órganos y su funcionamiento normal.

● Electrocución
Una persona fallece debido al paso de la corriente por su cuerpo .
● Tetanización Muscular
Contracción incontrolada de los músculos como consecuencia del paso de la energía eléctrica.
● Paro Respiratorio
El paso de la corriente afecta al centro nervioso que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio.
● Quemaduras Internas
Producidas por el paso de la corriente eléctrica por el interior del cuerpo.
● Quemaduras Externas
Producidas por la exposición a arco eléctricos.
● Lesiones Físicas Secundarias
Caídas, movimientos involuntarios e incontrolados, lesiones oftalmológicas, entre otras lesiones.

4) ¿Cuál es el umbral de no soltar y el umbral de percepción? Cuáles son las tensiones de seguridad para ambientes húmedos y secos?

Umbral de no soltar: Valor máximo de la corriente que permite a esa persona abrir la mano. En CA se considera un valor máximo de 10 mA. En CC es difícil establecer el umbral de no soltar ya que sólo el comienzo y la interrupción del paso de la corriente provoca el dolor y contracciones musculares.
Umbral de percepción Valor mínimo de corriente que provoca una sensación en una persona En CA esta sensación al paso de la corriente se percibe durante todo el tiempo, pero con CC sólo se percibe cuando varía la intensidad
Las tensiones de seguridad aceptadas son 24 V para emplazamientos húmedos y 50 V para emplazamientos secos, siendo aplicables tanto para corriente continua como para corriente alterna de 50 Hz.

5) ¿Cuál es el triángulo del fuego? Tipos de fuego.

Se representa al fuego por un triángulo equilátero, en el que cada uno de sus lados simboliza uno de los factores esenciales para que el mismo exista: • Combustible • Comburente (en general el oxígeno) • Temperatura (temperatura de ignición)
• 1. Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser maderas, papel, telas, gomas, plásticos y otros. • 2. Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y otros. • 3. Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica. • 4. Clase D: Fuegos sobre metales combustibles, como ser el magnesio, titanio, potasio, sodio y otros.

6) Tipos de agentes extintores.

Extinción física En ella se busca romper uno de los lados del triángulo del fuego, es decir, • Temperatura: por enfriamiento, • Combustible: dilución, emulsión o remoción del combustible. • Comburente: por sofocación del aire, en el caso general. Los principales agentes extintores físicos son: a) Agua b) Gases inertes c) Espumas.
Extinción química En ella se busca anular un lado del cuadrado del fuego, es decir la reacción en cadena. Los principales agentes extintores químicos son: • Polvos • Agentes halogenados – halones.

7) ¿Cuáles son los límites de explosividad? ¿Cuáles conoce?

Límites de explosividad • Para que se forme una atmósfera explosiva, la concentración de gases, vapores o nieblas inflamables en aire debe de estar dentro de un determinado rango, delimitado por los Límites inferiores y superiores de explosividad: • − Límite Inferior de

Explosividad (LIE): Es la concentración mínima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire por debajo de la cual, la mezcla no es explosiva. • − Límite Superior de Explosividad (LSE): Es la concentración máxima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire por arriba de la cual, la mezcla no es explosiva. • Estos límites se suelen expresar en porcentajes de volumen del gas • o vapor en el volumen de la mezcla. Si se pretende que una determinada mezcla de gases o vapores inflamables en aire no produzca una atmósfera explosiva, habrá que mantener la concentración de éstos bien por debajo del LIE o por arriba del LSE

8) Qué es toxicidad crónica, subcrónica, aguda y subaguda?

La toxicidad aguda evalúa los efectos de una dosis única y elevada de una sustancia, y su objetivo es determinar la dosis letal 50, que es la cantidad que produce la muerte en el 50% de los animales. Se observa a los animales durante 14 días después de la administración de la sustancia, y luego se los sacrifica y se realiza la autopsia. Normalmente, se utilizan 5 grupos de 10 animales de cada sexo, aunque hay métodos para reducir el número de animales a sacrificar.

Los estudios de toxicidad subaguda requieren la administración diaria de la sustancia durante un período de 15 días a 4 semanas, y se utilizan 4 a 5 dosis en dos especies animales, una de las cuales debe ser no roedora. En la rata se necesitan al menos 10 animales por sexo para cada dosis, y en el perro al menos 4 por sexo. Se controlan varios parámetros durante el estudio, y se toman muestras de sangre y orina para su análisis. Al final, se sacrifica y se le realiza la autopsia a los animales para examinar sus órganos y tejidos.

Los estudios de toxicidad subcrónica y crónica son similares a los anteriores en términos de número de animales, dosis y observaciones, pero se llevan a cabo durante períodos más largos. Los estudios de toxicidad subcrónica duran 3 meses, mientras que los de toxicidad crónica pueden durar 6 meses o un año, dependiendo del uso terapéutico previsto de la sustancia.

9) ¿Qué es el shock anafiláctico? ¿Qué se debe hacer si un trabajador sufre uno?

La anafilaxia es una grave reacción de hipersensibilidad que puede poner en riesgo la vida. El shock anafiláctico es una forma severa de anafilaxia que produce una disminución de la presión arterial con riesgo para la vida. A diferencia de las reacciones no alérgicas, el shock anafiláctico puede ocurrir tras la primera exposición al agente alérgeno.

Después de llamar al 911 o al número local de emergencias médicas, haz lo siguiente:

Pregúntale a la persona si lleva consigo un autoinyector de epinefrina (EpiPen, Auvi-Q u otros) para tratar un ataque de alergia.

Si la persona necesita usar un autoinyector, pregúntale si debes ayudarla a inyectarse el medicamento. Para hacer esto, por lo general, se presiona el autoinyector contra el muslo de la persona.

Pídele a la persona que se recueste boca arriba y que permanezca quieta.

Afloja la ropa ajustada y cubre a la persona con una manta.

Si vomita o le sale sangre por la boca, ponla de lado para evitar que se atragante.

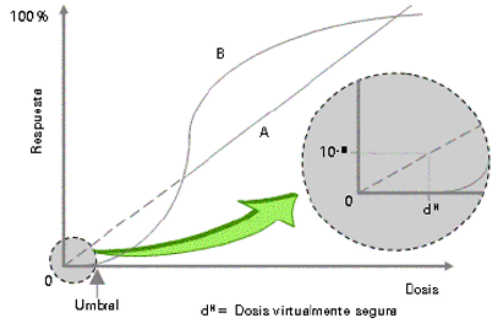
Si no hay signos de respiración, tos ni movimiento, empieza a hacerle reanimación cardiopulmonar

10) Qué es NOAEL y LOAEL? ¿Qué diferencia hay entre sustancias cancerígenas y no cancerígenas en cuanto a los valores umbral? Grafique.

NOAEL (Non Observed Adverse Effects Level) es el nivel de exposición experimental que representa el máximo nivel probado al cual no se observan efectos tóxicos. Para el propósito de evaluación de riesgos éste es el dato clave que se obtiene de los estudios de

Dosis- Respuesta. El nivel experimental más bajo en el que se observa que se produce el efecto adverso, también llamado LOAEL (lowest observed adverse effect level), después de las conversiones dosimétricas para ajustar por las diferencias en especie, se conoce como efecto tóxico crítico.
Cancerígenas no poseen LOAEL

Figura 2.6. Relación dosis–respuesta para una sustancia cancerígena (A) y para una sustancia no cancerígena



11) En toxicidad, qué significa que hay sustancias 1+1=2, 1+1=0´1+1=4?
simple efecto aditivo (1+ 1 = 2)
El efecto puede ser más que la suma de los efectos individuales de dos sustancias químicas (p. ej., 1+ 1 = 4
Los adversos efectos de dos sustancias pueden contrarrestar mutuamente (1 +1 = 0)
una sustancia no puede causar daño por sí misma pero puede hacer mucho peor el efecto de otra sustancia química (0+ 1 = 3).
12) Efectos tóxicos del plomo, mercurio, PCB, monóxido de carbono, asbesto. ¿Cómo se llaman las enfermedades que produce cada uno de estas sustancias?
a) Plomo
Se denomina saturnismo, plumbosis o plombemia al envenenamiento que produce el plomo cuando entra en el cuerpo humano.
El plomo puede causar daños neurológicos irreversibles, enfermedades renales, efectos hematológicos, efectos cardiovasculares (hipertensión), efectos endocrinos, efectos gastrointestinales, daños en el aparato reproductor y efectos en el embarazo.
La encefalopatía causada por el plomo puede presentarse en niveles extremadamente altos de plomo en sangre (por ejemplo 460 µg/dL).
b) Mercurio
La enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico grave y permanente causado por un envenenamiento por mercurio. Los síntomas incluyen ataxia, alteración sensorial en manos y pies, deterioro de los sentidos de la vista y el oído, debilidad y, en casos extremos, parálisis y muerte.
El mercurio es muy tóxico. Produce daño al sistema nervioso central, perturbaciones del comportamiento y lesiones renales.
La exposición ocupacional a mercurio se encuentra en la triada clásica: temblor, alteración de la personalidad y estomatitis. En los últimos años se ha demostrado también alteración en la visión cromática.
El ingreso del mercurio es por las vías respiratoria (inhalación), digestiva (ingestión) y cutánea (contacto).
c) Asbesto
La asbestosis es una enfermedad pulmonar crónica, grave y progresiva, que ocurre por la

inhalación de fibras de asbesto irritando e inflamando los tejidos, lo cual crea cicatrización de los tejidos del pulmón. Junto con la cicatrización del tejido pulmonar puede ocurrir cicatrización a lo largo de la pleura. El tejido cicatrizado hace difícil el respirar y dificulta el paso de oxígeno y dióxido de carbono a través de los pulmones.
Otras enfermedades son las placas pleurales, el mesotelioma maligno (cáncer de la pleura, el revestimiento del pulmón), el derrame pleural y el cáncer de pulmón.
e) Monóxido de Carbono
Es un gas tóxico e inodoro producido por la combustión incompleta de los hidrocarburos.
Las fuentes de intoxicación son la exposición a humo de incendios, funcionamiento incorrecto de motores y aparatos de combustión, y algunos disolventes.
La formación de carboxihemoglobina es el principal mecanismo fisiopatológico de la intoxicación, impidiendo la oxigenación de los tejidos.
Además, el CO se une a otras proteínas y causa daño celular directo en el citocromo-c-oxidasa, favoreciendo el metabolismo anaeróbico y la muerte celular. La exposición al CO también puede causar daño oxidativo celular.
h) PCB
Son compuestos organoclorados que se usaron ampliamente como aislantes eléctricos hasta los años 70.
Son disruptores endocrinos que afectan la producción de hormonas y la función reproductiva, y actúan como inmunotoxinas que causan la atrofia del timo y afectan la respuesta inmune.
Los PCB y sus metabolitos son carcinogénicos y generan especies reactivas de oxígeno que pueden dañar el ADN, provocar aberraciones cromosómicas y generar cáncer.
La exposición a los PCB puede afectar el desarrollo del sistema nervioso, los órganos y los tejidos, y está asociada a deficiencias en el neurodesarrollo infantil, alteraciones neuropsicológicas y síntomas como cefalea, insomnio y ansiedad.

13) Defina memoria inmunológica.

La respuesta inmune se activa al detectar moléculas inmunogénicas, como los patógenos, y produce anticuerpos. Hay dos tipos de respuesta inmune: la primaria y la secundaria. La respuesta inmune primaria ocurre en el primer contacto con un antígeno, tarda varios días en producir anticuerpos y estos son del tipo IgM. La respuesta inmune secundaria se produce cuando se detecta por segunda vez el mismo antígeno, es más rápida y produce anticuerpos del tipo IgG, que persisten en la sangre durante años gracias a la memoria inmunológica. La memoria inmunológica se debe a linfocitos de memoria que detectan rápidamente la entrada de antígeno y desencadenan una producción de IgG más rápida e intensa.

14) Cuáles son las curvas de ponderación A, B y C en ruidos? ¿Cuál está asociada al daño auditivo?

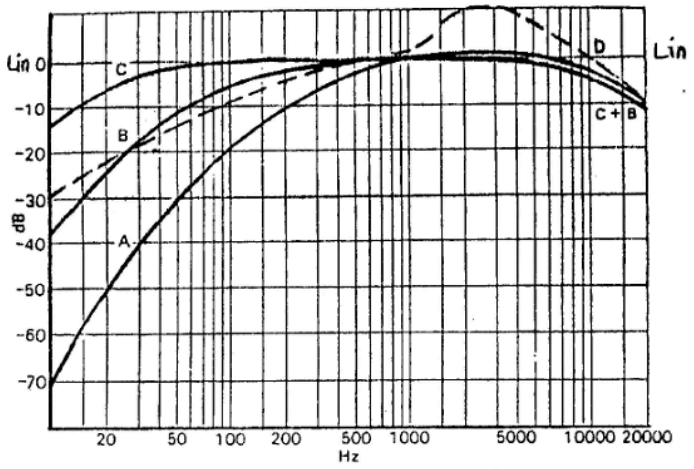


Fig 17 Curvas de compensación normalizadas A,B,y C. Curva D de Kryter.

el nivel sonoro A y el daño auditivo, así como con la interferencia a la palabra. Sin otra información disponible, el nivel sonoro con ponderación A es la mejor medida única disponible para evaluar y justificar problemas de ruido y para tomar decisiones en consecuencia.

15) Defina hipoacusia laboral, trauma acústico y presbiacusia. Cómo se detecta la hipoacusia laboral?

El deterioro auditivo inducido por ruido (hipoacusia) suele considerarse enfermedad laboral, no lesión, porque su progresión es gradual.

La hipoacusia es una alteración irreversible del umbral auditivo en la frecuencia de 4000 Hz, causada por el ruido en sus diversas formas. El trastorno comienza con fatiga acústica, que causa una disminución del umbral de audibilidad en la frecuencia de 4000 Hz, acompañada de intolerancia a diplacusia y acúfenos. Luego, según Larsen, se produce un trauma acústico

de 1o, 2o o 3o grado, dependiendo de la caída permanente de decibeles en la frecuencia de 4000 Hz.

La presbiacusia es la pérdida gradual de audición asociada al envejecimiento, que afecta al 30-35% de adultos entre 65 y 75 años, y al 40-50% de los mayores de 75 años. La pérdida auditiva es mayor para los sonidos de tono alto y puede ser causada por cambios en el oído interno, medio o en las vías nerviosas que conducen al cerebro. La presbiacusia generalmente afecta ambos oídos por igual, y como es un proceso gradual, las personas afectadas pueden no darse cuenta de que su audición está disminuyendo.

por efecto de un incidente ensordecedor, como una explosión, o un proceso muy ruidoso, como el remachado en acero. En tales casos, se entiende que se trata de una lesión y se habla de “traumatismo acústico”.

16) Defina medidas de seguridad mínima en un puente grúa.

Los puentes-grúas estarán provistos de accesos fáciles y seguros hasta la cabina y de ésta a los pasillos del puente, por medio de escaleras fijas, verticales o inclinadas. Dispondrán de pasillos y plataformas de un ancho no inferior a 0,75 metros sin desniveles bruscos.

Los pasillos y plataformas serán de construcción sólida, estarán provistos de barandas y sus pisos serán antideslizantes. Las cabinas de los puentes-grúas estarán además dotadas de ventanas, las que protegerán a la persona encargada de su manejo, contra las proyecciones de materiales fundidos o corrosivos, las radiaciones, los ruidos y la carga

térmica severa. Se dotará a la cabina de matafuego adecuado. Asimismo los puentes-grúas estarán equipados con dispositivos de señales acústicas y estarán provistos de topes o paragolpes de fin de carrera.

17) Establezca elementos de protección personal para un soldador.

Los elementos de protección personal para un soldador incluye: máscara de soldar, gafas de seguridad, protección respiratoria (mascarilla o respirador), guantes de "Descarne Soldador", delantal de cuero, botas con puntera de acero dieléctrica y protección auditiva si corresponde.

18) Qué verificaciones periódicas se deben realizar en los recipientes a presión con fuego y sin fuego?

DUDOSO(CHAT GPT)

Recipientes sin fuego (tanques, intercambiadores):

Externas (anuales): Corrosión, fugas, soportes, válvulas de seguridad.
Internas (cada 3-5 años): Desgaste, grietas, corrosión.
Pruebas: Ultrasonido (espesores), líquidos penetrantes (grietas), hidrostática (cada 10 años).

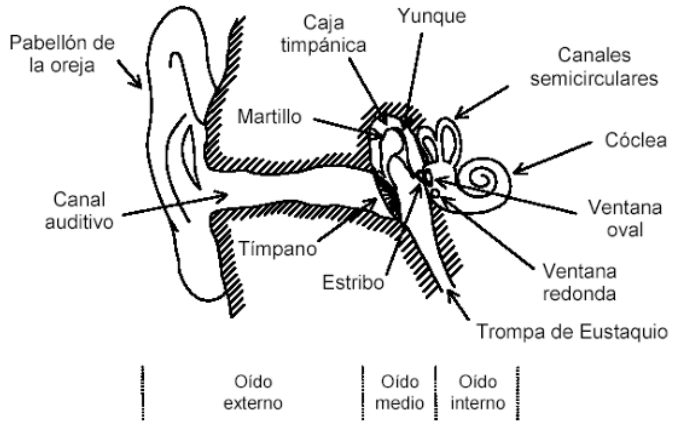
2. Recipientes con fuego (calderas, hornos):

Externas (mensuales/anuales): Refractarios, quemadores, fugas.
Internas (anuales): Incrustaciones, grietas por calor, erosión en tubos.
Pruebas: Ultrasonido, endoscopía, válvulas de alivio (prueba anual).

19) Explique el procedimiento para la elección de protectores auditivos. ¿Qué es un mapa de ruidos?

a la hora de la elección de un protector hay que tener en cuenta la atenuación, es decir, requiere una medición de ⅓ de octava
representación cartográfica de los niveles de presión sonora relevados en una zona concreta durante un período de tiempo determinado.

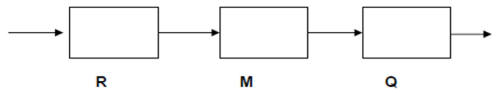
20) Anatomía del oído.



Oído Externo: consta del pabellón u oreja y el canal auditivo externo.
Oído Medio: compuesto por el tímpano, los huesecillos (martillo, yunque y estribo) y la trompa de Eustaquio.
Oído Interno: constituido por el laberinto, que incluye los canales semicirculares, el vestíbulo y el caracol.

21) Fisiología del oído. Explique la función de las células ciliadas.
El pabellón recoge las ondas sonoras y se canalizan en el conducto auditivo externo y provoca el movimiento del tímpano.
El tímpano recibe las vibraciones del sonido, las cuales se desplazan por la cadena de huesecillos hasta la cóclea.
Las vibraciones del sonido hacen que el fluido de la cóclea se mueva.
El movimiento de este fluido hace que las células ciliadas se inclinen. Las células ciliadas producen señales neurales que son captadas por el nervio auditivo. Las células ciliadas de un extremo de la cóclea envían información de los sonidos graves, y las células ciliadas del otro extremo envían información de los sonidos agudos.
El nervio auditivo envía las señales al cerebro, donde se interpretan como sonidos.
Las células ciliadas se comportan como diminutos micrófonos, generando pulsos eléctricos (denominados potenciales de acción) de unos 90 mV como respuesta a la vibración. Estos pulsos son enviados al cerebro

22) ¿Qué es un tren de muestreo? ¿Con qué periodicidad se debe realizar la medición de contaminantes en el ambiente laboral? Que es teratogénesis y mutagénesis?
El objetivo del empleo de un dispositivo de toma de muestras de aire en un ambiente de trabajo es obtener una evaluación cualitativa y cuantitativa de un riesgo potencial o real.
•R: equipo de retención de contaminantes • M: medidor de caudal • Q: equipo de bombeo • Resolución 861/2015 de la SRT: establece el Protocolo para Medición de Contaminantes Químicos en el Aire de un Ambiente de Trabajo.



Teratogénesis proviene del griego «terato», que significa monstruo. Un agente teratogénico es una sustancia, agente físico u organismo capaz de provocar un defecto congénito durante la gestación del feto
Mutagénesis es aquella modificación del material genético que resulta estable y transmisible a las células hijas que surgen de la mitosis.1 Las lesiones generadas por estos agentes mutagénicos pueden resultar en modificaciones de las características hereditarias o la inactivación del ADN.

23) ¿Qué criterio utilizan las fórmulas de dosis en ruidos y la de NSCE?
Dosis de Ruido • Se define como dosis de ruido a la cantidad de energía sonora que un trabajador puede recibir durante la jornada laboral y que está determinada no sólo por el nivel sonoro continuo equivalente del ruido al que está expuesto sino también por la duración de dicha exposición. Es por ello que el potencial de daño a la audición de un ruido depende tanto de su nivel como de su duración. (c1/t1 +...+cn/tn < 1)
Nivel Sonoro Continuo Equivalente (N.S.C.E.): Es el nivel sonoro medio en el d B (A) de un ruido supuesto constante y continuo durante toda la jornada, cuya energía sonora sea igual a la del ruido variable medido estadísticamente a lo largo de la misma. El Leq es el nivel que, de haber sido constante durante el período de medición, representaría la misma cantidad de energía presente en el nivel de presión sonora medido y fluctuante. El Leq se mide directamente con un sonómetro integrador. • El Nivel Sonoro Continuo Equivalente puede calcularse para ruidos que se desarrollen en periodos discretos de la jornada laboral como: • NSCE= 10 log Σ 10 (NSCi/10) x ti/ Σ ti

Valores límite PARA EL RUIDO°

Duración por día		Nivel de presión acústica dBA*
Horas	24	80
	16	82
	8	85
	4	88
	2	91
	1	94
Minutos	30	97
	15	100
	7,50 Δ	103
	3,75 Δ	106
	1,88 Δ	109
	0,94 Δ	112
Segundos Δ	28,12	115
	14,06	118
	7,03	121
	3,52	124

SEGUNDA PARTE

1) Efectos del calor sobre el organismo. Golpe de calor: síntomas.

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL CALOR	CAUSAS	SÍNTOMAS	PRIMEROS AUXILIOS/PREVENCIÓN
ERUPCIÓN CUTÁNEA	Piel mojada debido a excesiva sudoración o humedad ambiental	Erupción roja desigual en la piel. Puede infectarse. Picores intensos. Molestias que impiden o dificulten trabajar y descansar bien	**P.Aux:** Limpiar la piel y secarla. Cambiar la ropa húmeda por seca. **Prev:** Ducharse regularmente, usar jabón sólido y secar bien la piel. Evitar ropa oprimida. Evitar infecciones
CALAMBRES	Pérdida excesiva de sales, debido a que se suda mucho. Bebida de grandes cantidades de agua sin que se ingieran sales para reponer las perdidas con el sudor	Espasmos, dolores musculares en brazos, piernas, abdomen, etc Pueden aparecer durante el trabajo o después	**P.Aux:** Descansar en lugar fresco. Beber agua con sales o bebidas isotónicas. Hacer ejercicios suaves de estiramiento y frotar el músculo afectado. No realizar actividad física alguna hasta horas después de que desaparezcan. Llamar al médico si no desaparecen en una hora. **Prev:** Ingesta adecuada de sal con las comidas. Durante el periodo de aclimatación al calor, ingesta suplementaria de sal.
SÍNCOPE POR CALOR	Al estar de pie e inmóvil durante mucho tiempo en sitio caluroso, no llega suficiente sangre al cerebro. Pueden sufrirlo todos los trabajadores no aclimatados al calor al principio de la exposición	Desvanecimiento, visión borrosa, mareo, debilidad, pulso débil.	**P.Aux.** Mantener a la persona echada con las piernas levantadas en lugar fresco. **Prev:** Aclimatación. Evitar estar inmóvil durante mucho rato, moverse o realizar alguna actividad para facilitar el retorno venoso al corazón.
DESHIDRATACIÓN	Pérdida excesiva de agua, debido a que se suda mucho y no se repone el agua perdida	Sed, boca y mucosidades secas, fatiga, aturdimiento, taquicardia, piel seca, acartonada, micciones menos frecuentes y de menor volumen, orina concentrad y oscura	**P.Aux:** Beber pequeñas cantidades de agua cada 30 minutos. **Prev:** Aclimatación. Evitar estar inmóvil durante mucho rato, moverse o realizar alguna actividad para facilitar el retorno venoso al corazón.

AGOTAMIENTO POR CALOR	En condiciones de estrés térmico por calor: trabajo continuado sin descansar o perder calor y sin reponer el agua y las sales perdidas al sudar. **Puede desembocar en golpe de calor**	Debilidad y fatiga extremas, náuseas, malestar, mareos, taquicardia, dolor de cabeza, pérdida de conciencia pero sin obnubilación. Piel pálida, fría y mojada por el sudor. La temperatura rectal puede superar los 39ºC.	**P.Aux:** Llevar al afectado a un lugar fresco y tumbarlo con los pies levantados. Aflojarle o quitarle la ropa y refrescarle, rociándole con agua y abanicándole. Darle agua fría con sales o una bebida isotónica fresca. **Prev:** Aclimatación. Ingesta adecuada de sal con las comidas y mayor durante la aclimatación. Beber agua abundante aunque no se tenga sed.
GOLPE DE CALOR	En condiciones de estrés térmico por calor: trabajo continuado dde trabajadores no aclimatados, mala forma física, susceptibilidad individual, enfermedad cardiovascular crónica, toma de ciertos medicamentos, obesidad, ingesta de alcohol, deshidratación, agotamiento por calor... **Puede aparecer de manera brusca y sin síntomas previos** Fallo del sistema de termorregulación fisiológica. Elevada temperatura central y daños en el sistema nervioso central, riñones , hígado etc. con alto riesgo de muerte	Taquicardia, respiración rápida y débil, tensión arterial elevada o baja, disminución de la sudación, irritabilidad, confusión y desmayo. Alteraciones del sistema nervioso central. Piel caliente y seca, con **cese de sudoración.** La temperatura rectal puede superar los 40,5ºC. **PELIGRO DE MUERTE**	**P.Aux:** Lo más rápidamente posible, alejar al afectado del calor, empezar a enfriarlo y llamar urgentemente al médico. Tumbarle en un lugar fresco. Aflojarle o quitarle la ropa y envolverle en una manta o tela empapada en agua y abanicarle, o introducirle en una bañera de agua fría o similar. ¡ES UNA EMERGENCIA MÉDICA! **Prev:** Vigilancia médica previa en trabajos en condiciones de estrés térmico por calor importante. Aclimatación. Atención especial en olas de calor y épocas calurosas. Cambios en los horarios de trabajo, en caso necesario. Beber agua frecuentemente. Ingesta adecuada de sal con las comidas.

2) Parámetros que se deben medir para evaluar la carga térmica. Instrumental.

Termómetro de bulbo húmedo • Básicamente, un termómetro de bulbo húmedo no es diferente de un termómetro ordinario, excepto que tiene una pequeña mecha o pedazo de tela alrededor del bulbo. Si esta mecha se humedece con agua limpia, la evaporación de esta agua disminuirá la lectura (temperatura) del termómetro. Esta temperatura se conoce como de «bulbo húmedo» (bh). Si el aire estuviese saturado con humedad (100% hr), la lectura de la temperatura en el termómetro de bulbo húmedo, sería la misma que la del termómetro de bulbo seco. Sin embargo, la hr normalmente es menor de 100% y el aire está parcialmente seco, por lo que algo de la humedad de la mecha se evapora hacia el aire, lo que provoca que la mecha y el bulbo del termómetro se enfríen, provocando una temperatura más baja que la del bulbo seco.

El termómetro de globo, para medir la temperatura radiante media. Consiste en un termómetro de mercurio que tiene el bulbo dentro de una esfera de metal hueca, pintada de negro de humo. La esfera absorbe radiación de los objetos del entorno más calientes que el aire y emite radiación hacia los más fríos, dando como resultado una medición que tiene en cuenta la radiación.

Anemómetro

Los anemómetros miden la componente horizontal de la velocidad del viento, que es un parámetro crucial para los sistemas de elección de emplazamiento. Los anemómetros de copa son el tipo de anemómetro estándar. Son robustos y resistentes a turbulencias creadas por la torre y las traversas. Cada anemómetro debe ser calibrado, y debe llevar consigo su certificado de calibración (Por ejemplo, MEASNET). Se requieren al menos tres anemómetros por mástil, y pueden ser equipados con o sin calefacción.

Anemómetro de molinete

El anemómetro de molinete testo 410-1 mide la velocidad del aire y la temperatura ambiente. Con él, podrá realizar rápidas mediciones in situ en rejillas de ventilación (salida de aire). También es ideal para su uso en exteriores. Muestra las unidades m/s, km/h, fpm, mph y kts y calcula además la sensación térmica y la intensidad del viento en la escala de Beaufort.

Higrómetro PCE- HT 71N

El higrómetro detecta la humedad y la temperatura del aire y lo guarda en la memoria interna que tiene. Un higrometro en formato mini y con una gran capacidad de memoria (hasta máx. 32.000 valores / 16.000 valores por parámetro) se utiliza principalmente para el registro a largo plazo (como por ejemplo en mostradores refrigerados en supermercados, transportes refrigerados, almacenes, habitaciones climatizadas para PC).

- Rango de medición: -40 ... +70 ºC / 0 ... 100 %
- Precisión: ±1 °C / ±3 % H.r.
- Resolución: 0,1 °C / 0,1 % H.r.
- Cálculo del punto de rocío mediante el software (Precisión ± 2 ° C)
- Interfaz USB

3) Medidas de seguridad para fábricas en las que se utilizan robots. ¿Qué son los niveles SIL?

BARRERAS FÍSICAS • Barrera física que protege a las personas del peligro. • Pueden ser fijas o movibles dependiendo el caso. • Fijas: Acceso únicamente por tareas de mantenimiento. • Móviles: Acceso durante el proceso de producción.

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN • Se utilizan cuando se necesita fácil acceso y los peligros no son tan altos. • Se deben colocar a una distancia que garantice eliminar el peligro lo suficientemente rápido

DISTANCIA DE SEGURIDAD • t1: Tiempo de respuesta del dispositivo de protección • t2: Tiempo de respuesta de la máquina para detenerse. • C: Distancia potencial a la zona de peligro si no es detectada por el dispositivo de protección. K: Velocidad de aproximación del cuerpo humano (o sus partes). Definido en EN ISO 13855, 1600mm/s caminando, 2000mm/s movimiento de manos. S = K*(t1+t2)+C

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

• Scanners Láser: Utilizados de manera horizontal para detectar una persona ingresando a la zona de peligro.

• Cámaras: Con procesamiento de imágenes para monitorear zonas configurables.

• Áreas sensibles a la presión: Detectan la presencia de un operador en el área de la máquina.

• Equipo de control para dos manos: Obliga a mantener ambas manos lejos del peligro mientras la máquina es operada.

• Protecciones funcionales: Ej: Safe drive. Detiene el movimiento en caso de una configuración de parámetros anómala.

La seguridad funcional es un concepto aplicable en todos los sectores industriales. Proporciona la garantía de que los sistemas relacionados con la seguridad ofrecerán la reducción de riesgo necesaria para lograr la seguridad del equipo. La industria del petróleo y el gas, la nuclear, etc., dependen de la seguridad funcional para lograr la seguridad de los equipos que generan los riesgos.

SIL (Safety Integrity Level) es un indicador del nivel de seguridad que proporciona una función de seguridad en sistemas industriales. Existen cuatro niveles (SIL 1 a SIL 4), siendo SIL 4 el más alto, y cada uno refleja una reducción progresiva del riesgo basado en la probabilidad de fallos. La determinación del nivel SIL se realiza a través de un análisis de riesgos (como HAZOP), teniendo en cuenta factores como la probabilidad de fallos, el tiempo entre fallos, y la capacidad del sistema para responder. Una función de seguridad típica incluye sensores, un sistema lógico que analiza la situación y actuadores que llevan la planta a un estado seguro. Para cumplir con un determinado SIL, se deben cumplir dos criterios: una probabilidad máxima de fallo (PFD) en todo el sistema, y una estructura mínima de seguridad basada en la tolerancia a fallos del hardware y la fracción de fallo segura (SFF).

4) Defina los distintos tipos de incapacidad de acuerdo a la Ley 24557. ¿Quién determina el grado de incapacidad de un trabajador?
ARTICULO 7° — Incapacidad Laboral Temporaria. • 1. Existe situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporalmente la realización de sus tareas habituales. • 2. La situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cesa por: • a) Alta médica: • b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP); • c) Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante; • d) Muerte del

damnificado. • ARTICULO 8° — Incapacidad Laboral Permanente. • 1. Existe situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa. • 2. La Incapacidad Laboral Permanente (ILP) será total, cuando la disminución de la capacidad laborativa permanente fuere igual o superior al 66 %, y parcial, cuando fuere inferior a este porcentaje. • 3. El grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones médicas de esta ley, en base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, que elaborará el Poder Ejecutivo Nacional y, ponderará entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral. .

5) Establezca al menos cinco obligaciones de las ART.

Las ART tienen como obligación:

- Brindar todas las prestaciones que fija la ley, tanto preventivas como dinerarias, sociales y de salud.
- Evaluar la verosimilitud de los riesgos que declare el empleador.
- Realizar la evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas afiliadas y su evolución.
- Efectuar los exámenes médicos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores expuestos a riesgo.
- Visitar periódicamente a los empleadores para controlar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos del trabajo.
- Promover la prevención, informando a la SRT acerca de los planes y programas exigidos a las empresas.
- Mantener un registro de siniestralidad por establecimiento.
- Informar a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances y de su régimen de alícuotas.
- Controlar la ejecución del Plan de Acción de los empleadores y denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos.
- Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los empleadores y a sus trabajadores en materia de prevención de riesgos del trabajo.
- Denunciar los incumplimientos de los empleadores a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

6) Describa el proceso de investigación de accidentes mediante el árbol de causas y dé un ejemplo.

Se trata de un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de antecedentes del accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas existentes entre ellos. • El árbol causal refleja gráficamente todos los hechos recogidos y las relaciones existentes sobre ellos, facilitando, de manera notable, la detección de causas aparentemente ocultas y que el

proceso metodológico seguido nos lleva a descubrir. • Iniciándose en el accidente, el proceso va remontando su búsqueda hasta donde tengamos que interrumpir la investigación.

El árbol finaliza cuando:

a) Se identifican las causas primarias o causas que, propiciando la génesis de los accidentes, no precisan de una situación anterior para ser explicadas. Estas causas están relacionadas con el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de la empresa. b) Debido a una toma de datos incompleta o incorrecta, se desconocen los antecedentes que propiciaron una determinada situación de hecho.

Para poder realizar el árbol de causas, previamente es necesario haber llevado a cabo una toma de datos. • Se trata de reconstruir “in situ” las circunstancias que concurrieron en el momento inmediatamente anterior al accidente y que permitieron o posibilitaron la materialización del mismo.

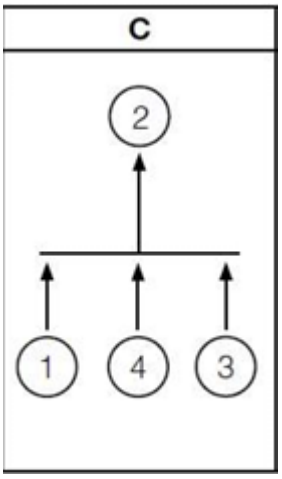
Ello exige recabar todos los datos sobre el accidente, el tiempo, el lugar, el agente material, las condiciones del agente material, el puesto de trabajo, las condiciones del puesto de trabajo, la formación y experiencia del accidentado, los métodos de trabajo, la organización de la empresa, etc. Todos aquellos datos complementarios que se juzguen de interés para describir secuencialmente cómo se desencadenó el accidente.

• En la acción de recabar los datos anteriores hay que tener presentes varios criterios: a) Evitar la búsqueda de responsabilidades. Una investigación técnica del accidente persigue identificar “causas” (factores), nunca responsables. b) Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos concretos y objetivos, nunca suposiciones ni interpretaciones. c) Evitar hacer juicios de valor durante la “toma de datos”. Los mismos serían prematuros y podrían condicionar desfavorablemente el desarrollo de la investigación. d) Realizar la investigación del accidente lo más inmediatamente posible. La toma de datos deberá realizarse en el mismo lugar donde haya tenido lugar el accidente, verificando que no se hayan modificado las condiciones del lugar. Comprobar si la situación de trabajo en el momento del accidente se correspondía a las condiciones habituales o se había introducido algún cambio ocasional. e) Obtener declaraciones, si es posible, del propio accidentado, testigos presenciales, otros trabajadores que ocupen o hayan ocupado ese puesto de trabajo, mandos, miembros de la organización preventiva de la empresa y representantes de los trabajadores (delegados de prevención). Es conveniente realizar las entrevistas de forma individualizada.

A partir del suceso último se delimitan sus antecedentes inmediatos y se prosigue con la conformación del árbol remontando sistemáticamente de hecho en hecho, formulando las siguientes preguntas:

¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? • O bien: • ¿Qué antecedente (y) ha causado directamente el hecho (x)?. • ¿Dicho antecedente (y) ha sido suficiente, o han intervenido también otros antecedentes (y,z,...)?

• Ejemplo nº 1 • Hechos • 1. Electricista ausente. • 2. Jefe del departamento se encarga de la reparación eléctrica y se accidenta. • 3. El trabajo es urgente. • 4. No hay electricista suplente.



7) Qué filas y columnas tiene una matriz de clasificación de riesgos en el método HAZOP?
Las filas contienen las **variables o parámetros del proceso** que pueden ser objeto de desviaciones o fallas. Algunos ejemplos típicos incluyen:

- Flujo
- Presión
- Temperatura
- Nivel
- Composición
- Velocidad
- pH (en procesos químicos)
- Energía eléctrica, etc.

Columna	Contenido
Posibles causas	Describe numerándolas las distintas causas que pueden conducir a la desviación
Consecuencias	Para cada una de las causas planteadas, se indican con la consiguiente correspondencia en la numeración las consecuencias asociadas
Respuesta del sistema	Se indicará en este caso:
	1. Los mecanismos de detección de la desviación planteada según causas o consecuencias: por ejemplo, alarmas
	2. Los automatismos capaces de responder a la desviación planteada según las causas: por ejemplo, lazo de control
Acciones a tomar	Propuesta preliminar de modificaciones a la instalación en vista de la gravedad de la consecuencia identificada o a una desprotección flagrante de la instalación
Comentarios	Observaciones que complementan o apoyan algunos de los elementos reflejados en las columnas anteriores

8)Fórmula para evaluar el riesgo. ¿Qué niveles de riesgo establece el método HAZOP?

• Probabilidad x Impacto = Nivel de riesgo

. Los 5 niveles de calificación de riesgo de este componente son los siguientes:

• Raro: es poco probable que ocurra y/o tiene consecuencias menores o insignificantes

• Improbable: es posible que ocurra y/o que tenga consecuencias moderadas

• Moderado: es probable que ocurra y/o tenga consecuencias graves

• Probable: es casi seguro que ocurra y/o que tenga consecuencias importantes

• Casi seguro: es seguro que se produzca y/o tenga consecuencias importantes.

9) Cuál de las siguientes normas establecen capacitaciones gratuitas en el horario laboral para todos los empleados: a) Dto. 351/79 b) ILO-OSH, c) OHSAS 18001.

Aclaré qué nivel debe recibir capacitación en materia de HST.

b) ILO-OSH

Aclaración sobre qué niveles deben recibir capacitación en materia de HST (Higiene y Seguridad en el Trabajo):

Según el Decreto 351/79 (Artículo 210), la capacitación debe abarcar a todos los sectores del establecimiento en sus distintos niveles:

Nivel superior (dirección, gerencias y jefaturas).

Nivel intermedio (supervisión de líneas y encargados).

Nivel operativo (trabajadores de producción y administrativos).

Explicación de las opciones:

ILO-OSH recomienda que las capacitaciones sean gratuitas y en horario laboral para todos los empleados, pero no es una norma obligatoria sino una guía de buenas prácticas.

OHSAS 18001 (ahora reemplazada por ISO 45001) no especifica que la capacitación deba ser gratuita ni dentro del horario laboral, aunque sí exige que el personal esté capacitado según los riesgos.

Decreto 351/79 (Argentina) establece la obligatoriedad de la capacitación para todos los niveles, pero no menciona explícitamente que deba ser gratuita o en horario laboral.

10) ¿Qué norma regula la rotulación de los productos químicos ? Nombre tipos de productos químicos incompatibles y dos productos químicos que reaccionen con el agua.

La resolución SRT N° 801/2015 establece el “Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) en el ámbito laboral”.

El SGA comprende los elementos siguientes:

a) criterios armonizados para clasificar sustancias y mezclas con arreglo a sus peligros ambientales, físicos y para la salud;

b) elementos armonizados de comunicación de peligros, con requisitos sobre etiquetas y fichas de datos de seguridad.

INCOMPATIBILIDADES ENTRE PRODUCTOS QUÍMICOS

Los productos que pueden reaccionar entre sí de forma violenta deben almacenarse conjuntamente, especialmente a partir de ciertas cantidades. En caso de incendio, caídas, roturas o cualquier otro tipo de incidente, los envases o embalajes pueden resultar dañados y los productos que contienen pueden entrar en contacto y producir reacciones peligrosas.

Las incompatibilidades son especialmente destacables en los productos químicos, sólidos o líquidos, que, por su elevada peligrosidad, no se clasifican en otros grupos, así como los reactivos puros (comburentes, compuestos pirofóricos, compuestos muy reactivos, compuestos muy tóxicos, etc.). Por eso hay que tener en cuenta que éstos nunca se mezclarán entre ellos ni con productos de otros grupos. Siempre que sea posible, estos productos, en cantidades iguales o inferiores a 1 litro, se mantendrán en su envase original. En caso de duda, se debe consultar al responsable.

Los productos tóxicos no deben almacenarse junto con productos comburentes y ambos no deben almacenarse junto con inflamables (de cualquier categoría), peróxidos, gases comprimidos, licuados o disueltos, y productos que desprenden gases inflamables en contacto con el agua.

Ejemplos de posibles incompatibilidades:

Ácidos con bases
Ácido sulfúrico con hidróxido sódico
Ácidos fuertes con ácidos débiles que desprendan gases
Ácido nítrico con ácido clorhídrico Ácido clorhídrico con cianuro o sulfuros
Oxidantes con reductores
Ácido nítrico con compuestos orgánicos
Agua con compuestos varios
Agua con anhídridos, carburos, haluros, haluros de ácido, hidruros, isocianatos, metales alcalinos

Compuestos que reaccionan violentamente con el agua
•Ácidos fuertes anhidros •Alquilmetales y metaloides •Amiduros •Anhídridos •Carburos •Flúor •Fosfuros •Halogenuros de ácido •Halogenuros de acilo •Halogenuros inorgánicos anhídridos (excepto alcalinos) •Hidróxidosalcalinos •Hidruros •Imiduros •Metales alcalinos •Óxidos alcalinos •Peróxidos inorgánicos •Siliciuros

11) Primeros auxilios en caso de quemaduras químicas que no se enjuagan con agua.

Algunas quemaduras químicas se agravan si se enjuagan con agua.

• El ácido carbólico o fenol no se mezcla con el agua, así que utilice alcohol isopropílico (para frotar) primero para eliminar la sustancia química de la piel y luego enjuáguela con agua. Si no tiene alcohol disponible, enjuague con abundante cantidad de agua. No enjuague el ojo con alcohol.

• El ácido sulfúrico se enjuaga con una solución suave y jabonosa si las quemaduras no son graves. El ácido sulfúrico se siente caliente cuando se añade agua al ácido, pero es mejor enjuagar la zona y no dejar el ácido en la piel.

• El ácido fluorhídrico se enjuaga con una solución de bicarbonato de sodio. (Use una pequeña cantidad de agua para preparar la solución). Luego, enjuague con una gran cantidad de agua. Las quemaduras de este ácido pueden no aparecer en un primer momento, así que lave la zona, incluso si no ve una quemadura. No enjuague el ojo con una solución de bicarbonato de sodio.

Los compuestos metálicos se cubren con aceite mineral.

• La medida de primeros auxilios más importante para una sustancia química en el ojo es enjuagar la sustancia inmediatamente con grandes cantidades de agua para reducir la posibilidad de lesiones oculares graves.

• Si es necesario que su médico lo evalúe, lleve consigo el recipiente del producto químico.

12) Primeros auxilios en el caso de quemadura con cal viva.

El polvo seco, como la cal viva, se elimina primero sacudiéndolo o cepillándolo porque añadir agua puede producir un líquido que quema. Una vez que se haya quitado el polvo, enjuague con agua durante 20 minutos.

13) Nombre al menos tres ensayos que se realizan en recipientes a presión sin fuego.

Los recipientes a presión sin fuego (también conocidos como recipientes a presión no sometidos a llama) requieren ensayos para garantizar su seguridad y cumplimiento con normas técnicas. Aquí tienes tres ensayos comunes que se realizan en este tipo de equipos:

Ensayo hidrostático (Prueba hidrostática):

Consiste en llenar el recipiente con agua (u otro líquido incompresible) y aplicar una presión superior a la de trabajo para verificar su estanqueidad y resistencia mecánica sin deformación permanente.

Ensayo de fugas (Prueba de estanqueidad):

Se realiza con gas (como aire o nitrógeno) a una presión menor que la de diseño para detectar posibles fugas mediante métodos como burbujeo, ultrasonido o detectores de gas.

Inspección por partículas magnéticas (MPI) o líquidos penetrantes (PT):

Son ensayos no destructivos (END) para detectar discontinuidades superficiales (grietas, poros) en materiales ferromagnéticos (MPI) o no ferrosos (PT).

(CHATGPT)

iluminación.

1) ¿Para qué se usan los colores de seguridad? Explique usos del color rojo, azul, verde, amarillo, negro

Color de seguridad: A los fines de la seguridad color de características específicas al que se le asigna un significado definido.

• El color rojo denota parada o prohibición e identifica además los elementos contra incendio. Se usa para indicar dispositivos de parada de emergencia o dispositivos relacionados con la seguridad cuyo uso está prohibido en circunstancias normales, por ejemplo: • Botones de alarma. • Botones, pulsador o palancas de parada de emergencia.

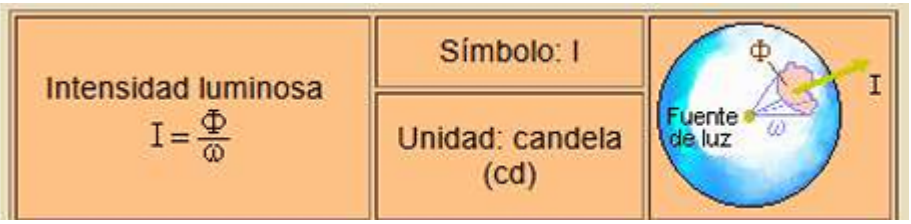
Amarillo: Se usará solo o combinado con bandas de color negro, de igual ancho, inclinadas 45º respecto de la horizontal para indicar precaución o advertir sobre riesgos en: • Partes de máquinas que puedan golpear, cortar, electrocutar o dañar de cualquier otro modo; además se usará para enfatizar dichos riesgos en caso de quitarse las protecciones o tapas y también para indicar los límites de carrera de partes móviles. • Interior o bordes de puertas o tapas que deben permanecer habitualmente cerradas, por ejemplo de: tapas de cajas de llaves, fusibles o conexiones eléctricas, contacto del marco de las puertas cerradas (puerta de la caja de escalera y de la antecámara del ascensor contra incendio), de tapas de piso o de inspección.

• El color verde denota condición segura. Se usa en elementos de seguridad general, excepto incendio, por ejemplo en: • Puertas de acceso a salas de primeros auxilios. • Puertas o salidas de emergencia. • Botiquines.

• El color azul denota obligación. Se aplica sobre aquellas partes de artefactos cuya remoción o accionamiento implique la obligación de proceder con precaución, por ejemplo: • Tapas de tableros eléctricos. • Tapas de cajas de engranajes.

2) Defina candela, Lumen y lux. Ley del cuadrado inverso.

La intensidad luminosa es el flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta



• Iluminancia es el flujo luminoso recibido por una superficie:

Iluminancia $E=\frac{\Phi}{S}$	Símbolo: E Unidad: lux (lx)	$lux=\frac{lumen}{m^2}$

Se define como flujo luminoso a la potencia emitida como radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. Su símbolo es Φ y su unidad es el lumen

La ley inversa de los cuadrados relaciona la intensidad luminosa con la distancia a la fuente

